

西南财经大学本科期末考试试题册（A卷）

（2020—2021学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：数据结构 命题教师：黄涛

适用对象（年级专业）：2019计科、2017信管、2017金融、2018经济学

使用试题的任课教师姓名：黄涛

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共三道大题，共 4 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分）

1. 算法的时间复杂度取决于（ ）。

I. 问题的规模

II. 待处理数据的初态

III. 计算机的配置

A. 仅 I

B. 仅 II

C. I、II

D. I、II、III

2. 假设 n 是描述问题规模的非负整数，下面 C 程序片段的时间复杂度为（ ）。

```
void fun(int n){
    int i,j,k,sum=0;
    for(i=1;i<=n; i++)
        for(j=1;j<=i;j++)
            for(k=1;k<=1000;k++)
                sum++;
}
```

A. $O(n)$

B. $O(n^2)$

C. $O(n^2 \log_2 n)$

D. $O(n^3)$

3. 对带头结点的循环单链表，若头指针为 head，则当 $\text{head} \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{next} == \text{head}$ 为真时，线性表长度可能是（ ）。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 0 或 2

4. 在单链表中，p 和 q 所指结点是相邻的两个结点，q 是 p 的后续，如果要将 s 所指结点插入到 (p, q) 所指结点之间，其语句正确的有（ ）。

I. $s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next}; \quad p \rightarrow \text{next} = s;$

II. $p \rightarrow \text{next} = s; \quad s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next};$

III. $s \rightarrow \text{next} = q; \quad p \rightarrow \text{next} = s;$

IV. $p \rightarrow \text{next} = s; \quad s \rightarrow \text{next} = q;$

A. I、III

B. I、III、IV

C. II、IV

D. I、II、III、IV

5. 假设栈的容量为 3，入栈的序列为 1、2、3、4、5，则出栈的序列可能为（ ）。

I. 5、4、3、2、1

II. 1、5、4、3、2

III. 3、2、1、5、4

IV. 3、5、2、1、4

A. I、III

B. 只有 III

C. II、III

D. 只有 IV

6. 最大容量为 n 的循环队列，队尾指针是 rear，队头是 front，则队空的条件是（ ）。

A. $(\text{rear}+1)\%n == \text{front}$

B. $\text{rear} == \text{front}$

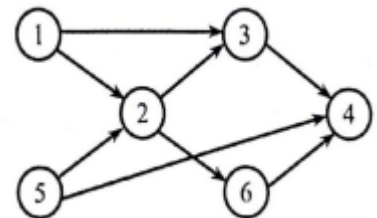
C. $\text{rear}+1 == \text{front}$

D. $(\text{rear}-1)\%n == \text{front}$

7. 串“ababaababca”的 nextval 为 ()。
- A. 01010410150 B. 01010210110 C. 01010201151 D. 01010110111
8. 设有一个递归算法如下, 计算 $X(X(8))$ 的返回值是 ()。
- ```

int X(int n)
{
 if(n<=3) return 1;
 else return X(n-2)+X(n-4)+1;
}

```
- A. 8    B. 9    C. 16    D. 18
9. 设有一个  $12 \times 12$  的对称矩阵  $M$ , 将其上三角部分的元素  $M_{i,j} (1 \leq i \leq j \leq 12)$  按行优先存入 C 语言的一维数组  $N$  中, 元素  $M_{7,7}$  在  $N$  中的下标是 ( )。
- A. 50    B. 51    C. 57    D. 58
10. 广义表  $A=(a, b, (c, d), (e, (f, g)))$ , 则  $\text{Head}(\text{Head}(\text{Tail}(\text{Tail}(\text{Tail}(A)))))$  值为 ( )。
- A. c    B. d    C. e    D. f
11. 如果一棵非空的二叉树的先序遍历序列与后序遍历序列正好相反, 则该棵二叉树可能是以下 ( )。
- I. 所有的结点均无左孩子  
 II. 所有的结点均无右孩子  
 III. 所有的结点或者无左孩子, 或者无右孩子  
 IV. 只有一个叶子结点
- A. I、II    B. I、II、IV  
 C. II、III    D. I、II、III、IV
12. 设某棵哈夫曼树的高度为 4, 若已对一个字符编码为 1, 则最多还可以对 ( ) 个字符编码。
- A. 3    B. 4    C. 5    D. 6
13. 下列选项中, 不是如下有向图的拓扑序列的是 ( )。



- A. 1, 5, 2, 3, 6, 4  
 B. 5, 1, 2, 6, 3, 4  
 C. 5, 1, 2, 3, 6, 4  
 D. 5, 2, 1, 6, 3, 4
14. 已知一棵完全二叉树的第 5 层 (设根为第 1 层) 有 5 个叶结点, 则该完全二叉树的结点个数最多是 ( )。
- A. 20    B. 22    C. 53    D. 55

15. 对于下列关键字序列, 不可能构成某二叉排序树中一条查找路径的序列是( )。
- A. 12, 25, 71, 68, 33, 34
- B. 92, 20, 91, 34, 88, 35
- C. 21, 89, 77, 29, 36, 38
- D. 95, 22, 91, 24, 94, 71
16. 无向图 G 有 23 条边, 度为 4 的顶点有 5 个, 度为 3 的顶点有 4 个, 其余都是度为 2 的顶点, 则图 G 最多有( )个顶点。
- A. 11                      B. 12                      C. 15                      D. 16
17. 用有向无环图描述表达式  $(A+B)*((A+B)/C)$ , 需要的顶点个数至少是( )。
- A. 5                      B. 6                      C. 8                      D. 9
18. 下表给出了某工程各工序(共 8 个活动)之间的优先关系和各工序所需时间, 完成该工程所需最短时间是( )。

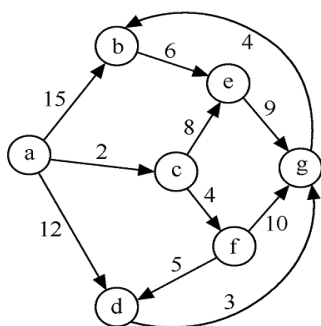
|      |   |    |   |      |      |    |      |   |
|------|---|----|---|------|------|----|------|---|
| 工序代号 | A | B  | C | D    | E    | F  | G    | H |
| 所需时间 | 2 | 15 | 4 | 10   | 19   | 11 | 5    | 6 |
| 先驱工作 | — | —  | B | A, C | A, C | B  | E, F | D |

- A. 30                      B. 33                      C. 40                      D. 43
19. 若一组记录的排序码为 (46, 79, 56, 38, 40, 84), 则利用快速排序的方法, 以第一个记录为基准得到的一次划分结果为( )。
- A. 38, 40, 46, 56, 79, 84
- B. 40, 38, 46, 79, 56, 84
- C. 40, 38, 46, 56, 79, 84
- D. 40, 38, 46, 84, 56, 79
20. 对初始数据序列 (8, 3, 9, 11, 2, 1, 4, 7, 5, 10, 6) 进行希尔排序。若第一趟排序结果为 (1, 3, 7, 5, 2, 6, 4, 9, 11, 10, 8), 第二趟排序结果为 (1, 2, 6, 4, 3, 7, 5, 8, 11, 10, 9), 则两趟排序采用的增量(间隔)依次是( )。
- A. 3, 1                      B. 3, 2                      C. 5, 2                      D. 5, 3

## 二、应用题 (本大题共 3 小题, 每小题 8 分, 共 24 分)

1. 已知某系统在通信联络中只可能出现 8 种字符, 其出现的概率分别为 {0.05, 0.29, 0.07, 0.08, 0.14, 0.23, 0.03, 0.11},
- (1) 写出该棵 Huffman 树
- (2) 设计 Huffman 编码

2. 已知如下图所示有向网，试用迪杰斯特拉算法求出从顶点 a 到其他各顶点间最短路径的过程。



3. 已知一组关键字为(10, 24, 32, 17, 31, 30, 46, 26, 47, 40, 60, 49)，设有哈希函数： $H(\text{key}) = \text{key} \text{ MOD } 13$ ，用线性探测法处理冲突。请
- (1) 画出哈希表示意图；
  - (2) 假定每个关键字的查找概率相等，求查找成功时的平均查找长度。

### 三、算法设计题（本大题共 3 小题，每小题 12 分，共 36 分）

本题要求及说明：

- (1) 给出算法的基本设计思想。
  - (2) 算法中所用数据结构均可引用教科书中的定义，不必重新定义。
  - (3) 根据设计思想，请指明你所采用的是什么语言(C 或 C++、Java、Python)描述算法？关键之处给出注释，请简要分析说明你所设计算法的时间复杂度。
1. 请设计一个**高效**的算法，实现对给定一整数序列  $A_1, A_2, \dots, A_n$ （可能有负数），求  $A_1 \sim A_n$  的一个子序列  $A_i \sim A_j$ ，使得  $A_i$  到  $A_j$  的和最大。例如：整数序列【-2, 11, -4, 13, -5, 2, -5, -3, 12, -9】的最大子序列的和为 21（从  $A_2$  到  $A_9$ ）。
2. 已知一个带有表头结点的单链表，结点结构为：

|      |      |
|------|------|
| data | next |
|------|------|

（ $\text{data} > 0$ ），假设该链表只给出了头指针 Head。在不改变链表的前提下，请设计一个**高效**的算法，如果表中倒数第  $k$  个（ $k \geq 1$ ）位置上存在结点，将结点删除并返回其 data 值，否则返回-1。
3. 请设计一个算法，将给定的表达式树(二叉树)转换为等价的中缀表达式(通过括号反映操作符的计算次序)并输出。例如以下图所示的两棵表达式树作为算法的输入时，输出的等价中缀表达式分别为： $(a+b)*(c*(-d))$  和  $(a*b)+(-(c-d))$ 。

二叉树结点定义如下：

```
typedef struct Node
{
 char data[10]; // 存储操作数或操作符
 struct Node * left, * right;
} BiTree;
```

